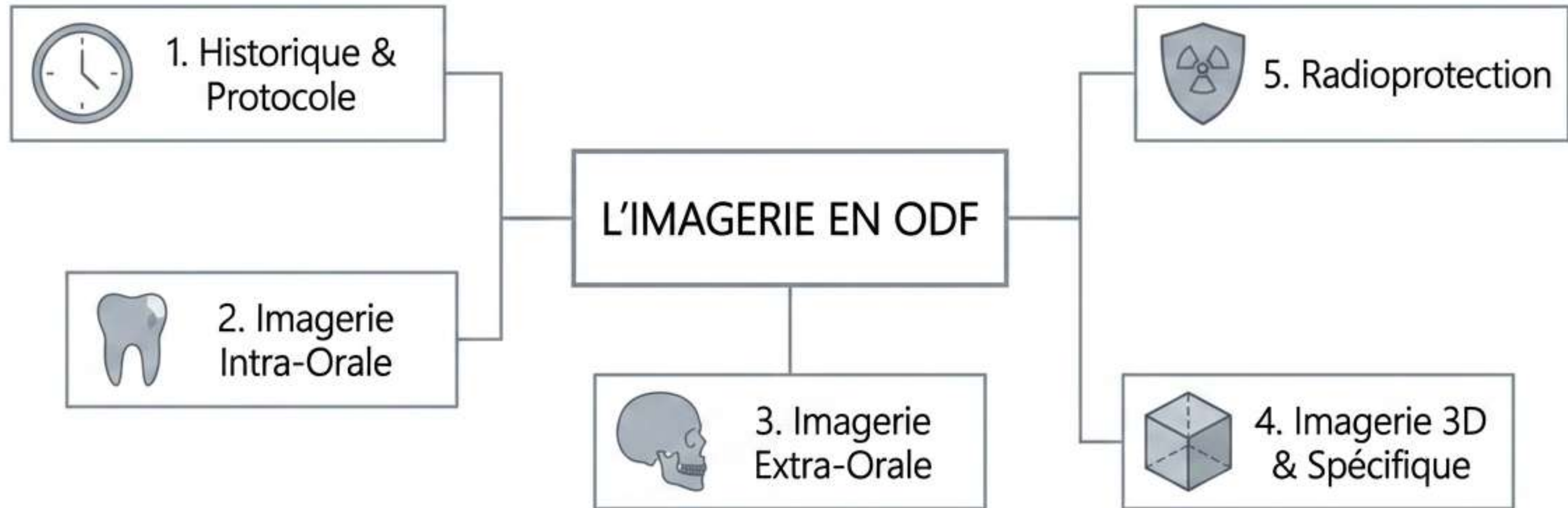


L'IMAGERIE EN ODF

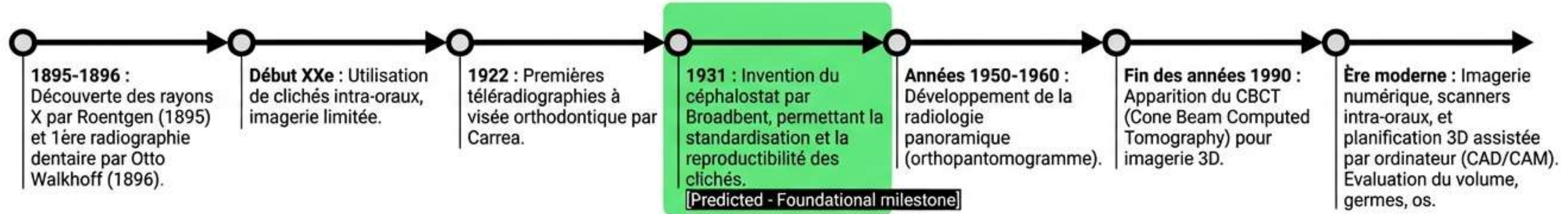
Dr BOUKHARI - Cours 2^{ème} année (Année universitaire 2025/2026)



Introduction : En orthopédie dentofaciale (ODF), le praticien dispose d'un large éventail de techniques d'imagerie médicale pour le diagnostic et le suivi thérapeutique. Les techniques bidimensionnelles (2D : rétro-alvéolaires, panoramique, téléradiographie) sont complétées si nécessaire par des techniques volumiques ou sectionnelles (3D : scanner à rayons X, cône beam...etc).

THE DIAGNOSTIC BLUEPRINT

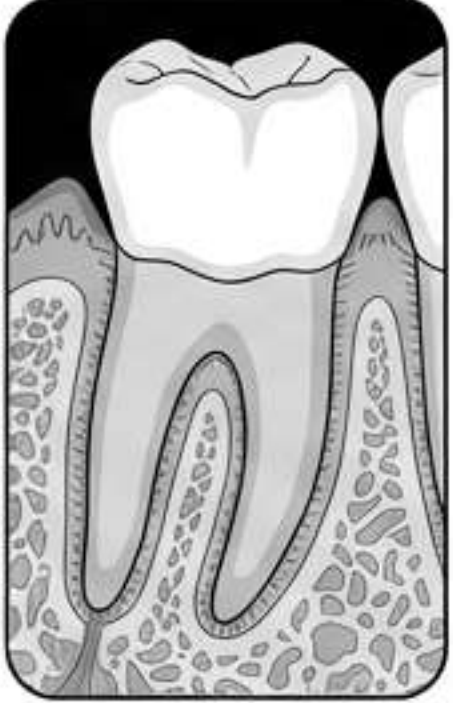
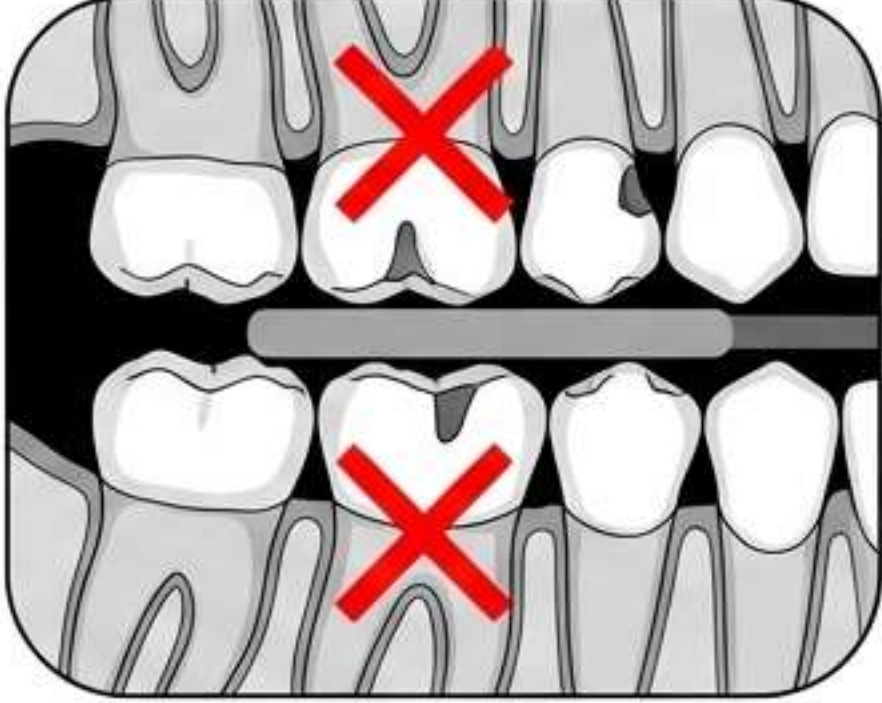
1. HISTORIQUE DE L'IMAGERIE EN ORTHODONTIE



2. LE PROTOCOLE CLASSIQUE D'EXPLORATION RADIOLOGIQUE



4.1. Clichés intra-oraux : Rétro-alvéolaire vs Bite-wing

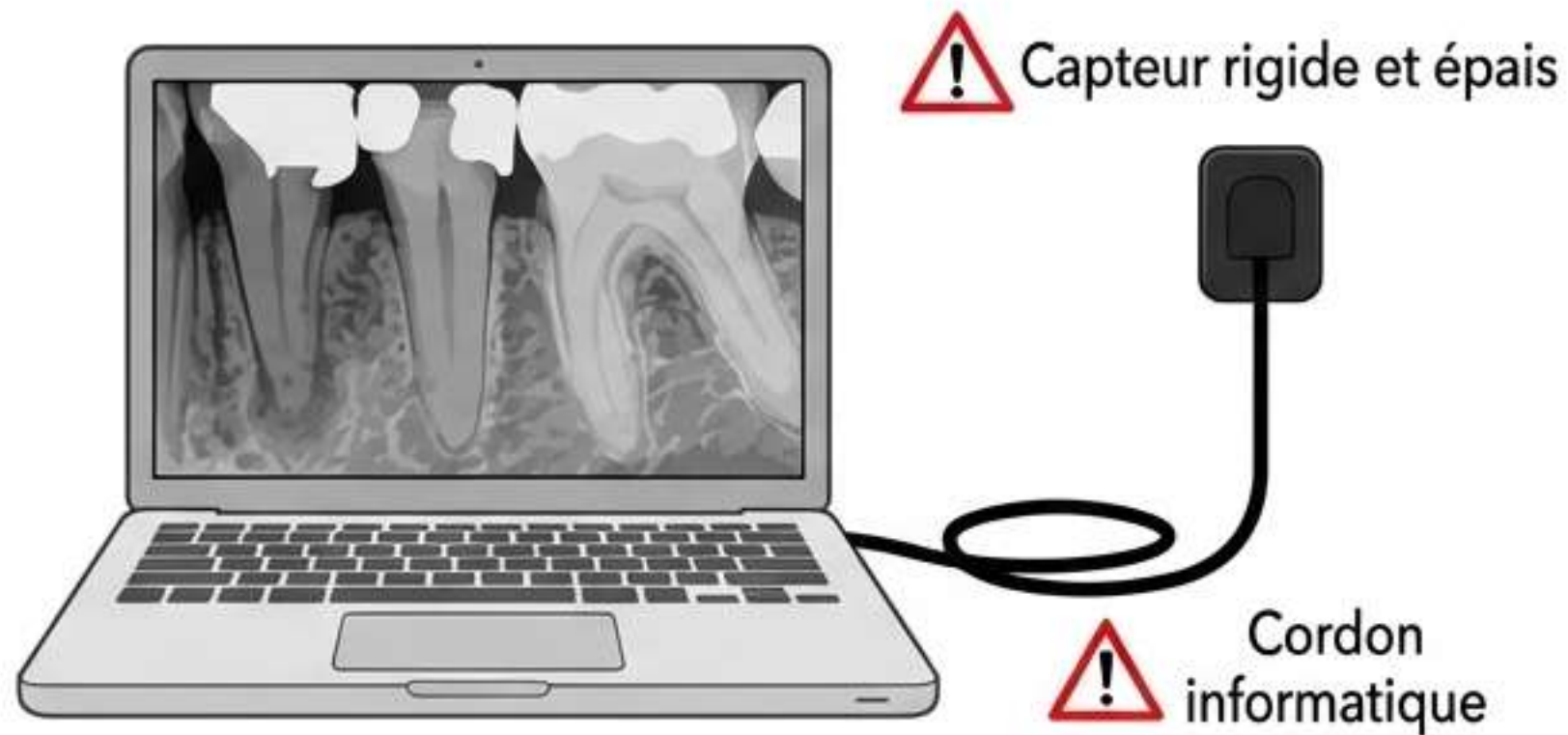
4.1.1. Radiographie rétro-alvéolaire (péri-apicale)	4.1.2. Radiographie rétro-coronaire (Bite-wing)
 Film : 5cm x 4cm	
- Cible : Couronnes, racines dentaires et tissus péri-apicaux. - Capacité : 2 à 4 dents par image. - Méthode : Film de petite taille de haute définition sans écran. - Indication principale : Évaluation de l'état parodontal.	- Technique : Le patient morde sur une petite ailette fixée sur le film. - Cible : Couronnes prémolaires/molaires maxillaires et mandibulaires. Les apex sont ignorés. - Indication principale : Utile pour déceler les caries proximales (débutantes) et les reprises de lésions sous obturations coronaires. [Ref: Q12]

Indications communes en Orthodontie :

1. Apprécier les rapports germes (permanentes) / racines (temporaires).
2. Mesurer le rapport couronne/racine et l'épaisseur d'émail.
3. Surveiller les résorptions.
4. Évaluer dents incluses.

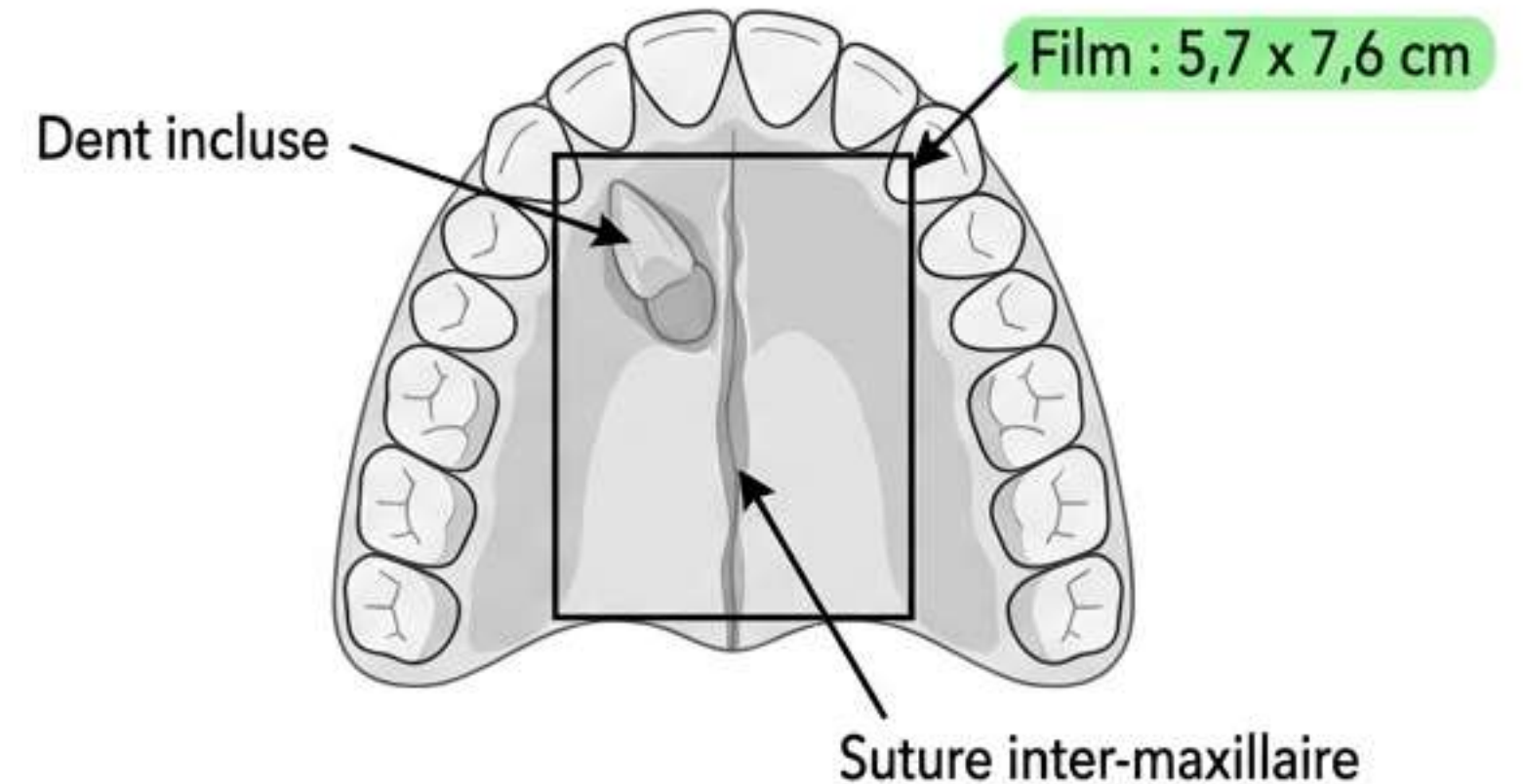
THE DIAGNOSTIC BLUEPRINT

4.1.3. La radiovisiographie (RVG)



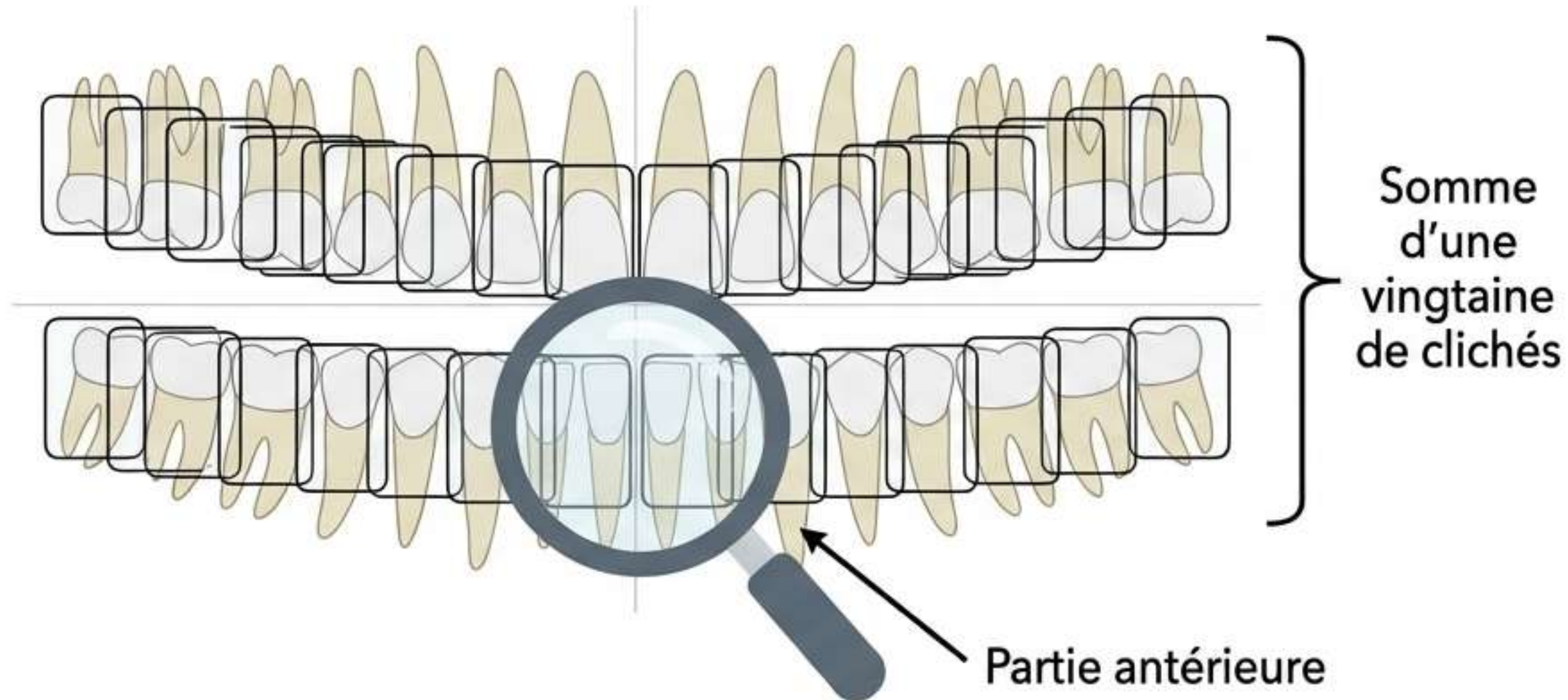
- **Technique** : Utilise un capteur numérique pour obtenir en temps réel des images numériques. [Ref: Q2]
- **Désavantages** : Capteurs rigides et épais, cordon qui entrave l'installation.
- **Risque** : Le gain de dose peut être altéré par la nécessité de refaire des clichés par mauvais positionnement.

4.1.3 (Bis). Radiographies occlusales (mordu-occlusal)



- **Plan** : Perpendiculaire au plan panoramique.
- **Indications** (2ème intention) : Position d'une dent (dent incluse), dents supplémentaires, morphologie, traumatismes, fente palatine. [Ref: Q9]
- **Suture inter-maxillaire** : Visualisation lors de la disjonction.
- **Limite** : Manque la précision 3D.

4.1.4. Le bilan long cône



- **Définition** : Étude radiologique complète de l'arcade dentaire maxillaire et mandibulaire.

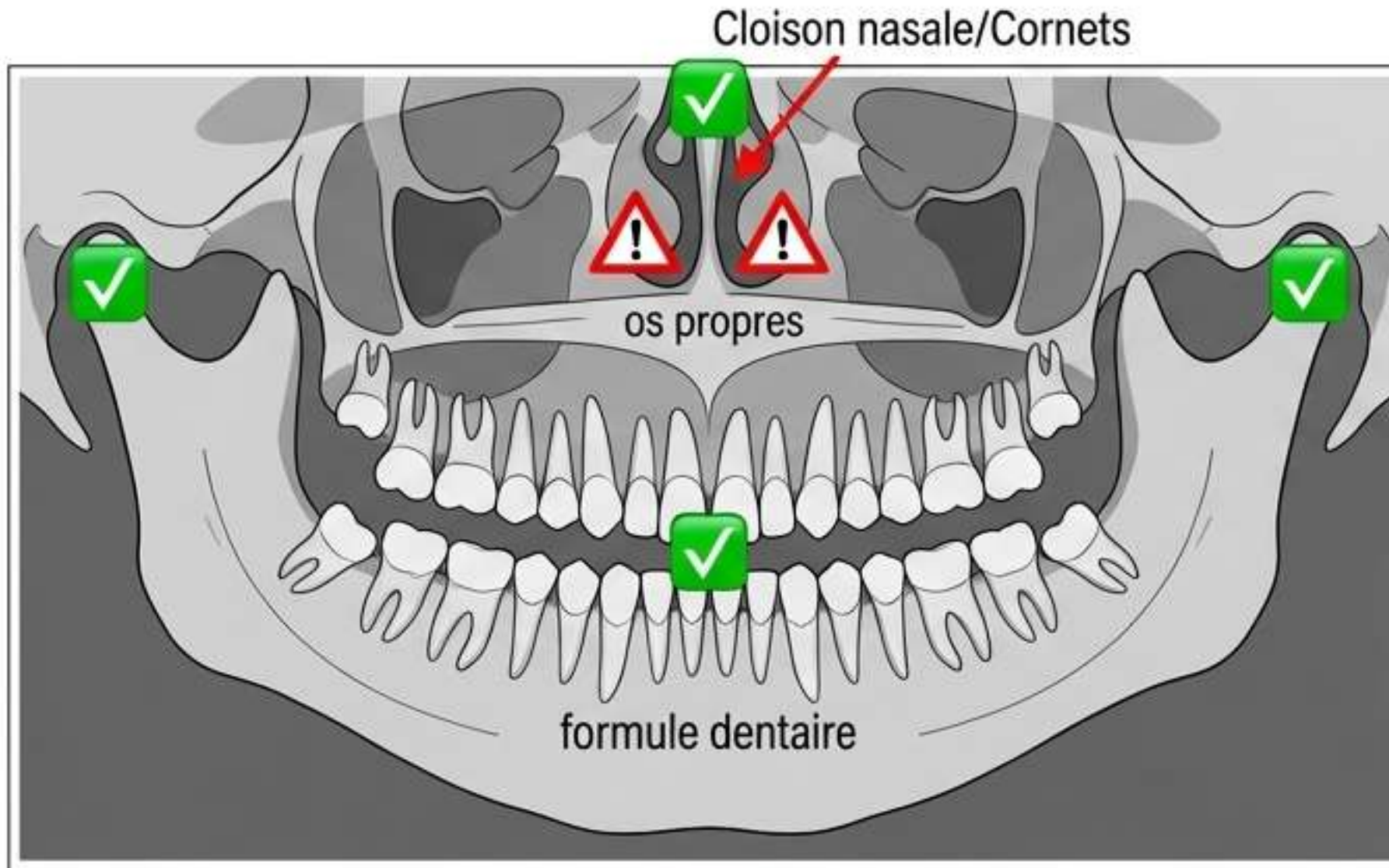
- **Composition** : Somme d'une vingtaine de clichés rétro-alvéolaires et rétro-coronaires inter-proximaux.

- **Particularité en ODF** : Le nombre de clichés est souvent réduit en orthodontie en orthodontie par rapport à la parodontologie.

Indications principales en ODF :

- Complément d'informations : Sur une zone de lecture difficile sur la radiographie panoramique (souvent la partie antérieure des arcades).
- Jeune enfant : Indiqué chez l'enfant nécessitant une thérapeutique précoce et qui montre de l'appréhension vis-à-vis de l'appareil de panoramique.

4.2.1. Panoramique dentaire (Orthopantomogramme)



Mensuration interdite

- **Définition** : Examen de dépistage indispensable.

Le maxillaire supérieur et la mandibule s'étalent sur un seul cliché d'un condyle à l'autre. Le tube et le film tournent au même temps. [Ref: Q11, Q13]

Ce que l'on étudie :

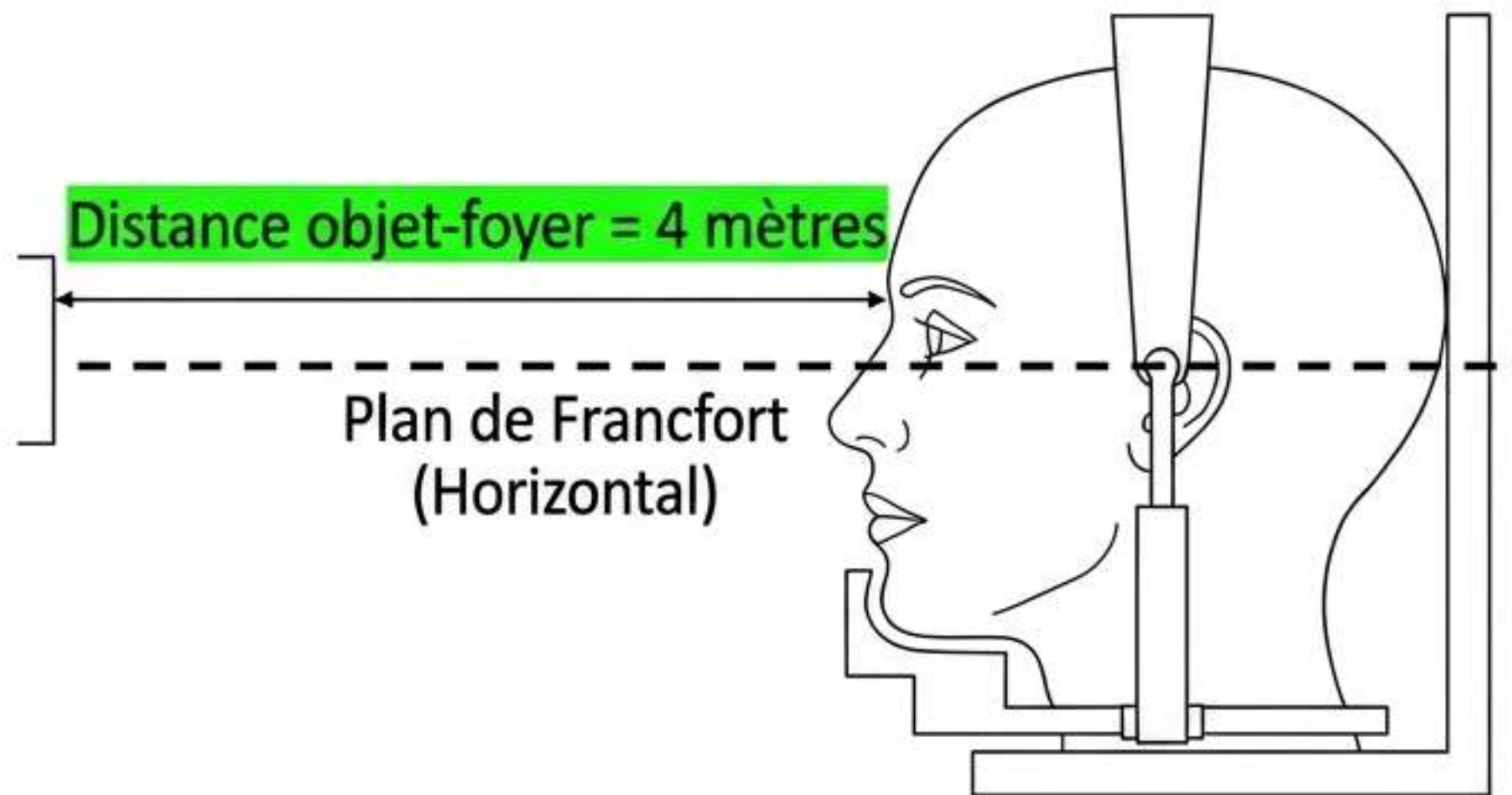
1. **Sinus/Nez** : Visualise les condyles et os propres du nez, mais peu précis pour cloison nasale et cornets. [Ref: Q1]
2. **ATM** : Symétrie et morphologie.
3. **Formule dentaire** : Âge dentaire, agénésies. Les dents très dystopiques/hors coupe peuvent disparaître. [Ref: Q17]
4. **État** : Caries, lésions apicales, résorption (apex en sucette).

Limites et Inconvénients majeurs :

Examen 2D de débrouillage. Superposition des tissus mous. Les taux d'agrandissement variables interdisent **TOUTE mensuration** ! [Ref: Q13, Q17]

- **Précaution** : Retirer tout objet métallique (piercing).

4.2.2. Téléradiographie (TLR) – Équipement et Principes



- **Définition** : Technique extra-orale de projection (rayons X) de tout le crâne en grandeur réelle.
- **Objectif principal** : Procure une image sans déformation permettant l'analyse quantitative : la céphalométrie. Elle est reproductible pour l'étude de la croissance.

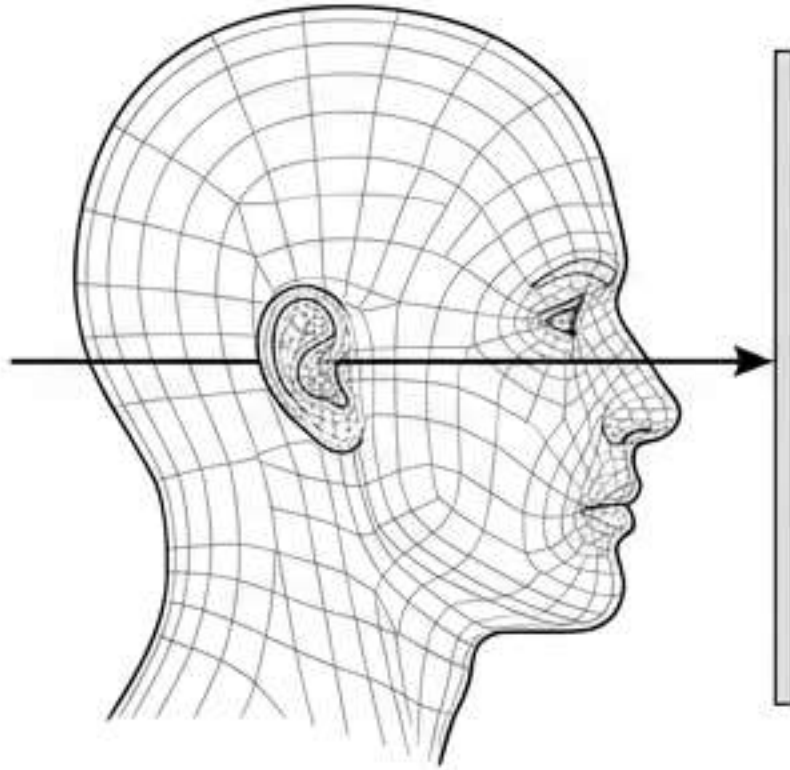
L'Équipement de Base (4 composants) :

- A - Un appareil générateur de rayons X.
- B - Un tube à rayon.
- C - Un céphalostat (craniostat) pour maintenir la tête.
- D - Une cassette (généralement 18 × 24 cm).
[Predicted - Dimension]

Limites : Image 2D d'une structure 3D. Parasitée par les erreurs de positionnement du céphalostat et la superposition des structures bilatérales.

Les Trois Incidences de la Téléradiographie

1. Profil (Norma Lateralis)

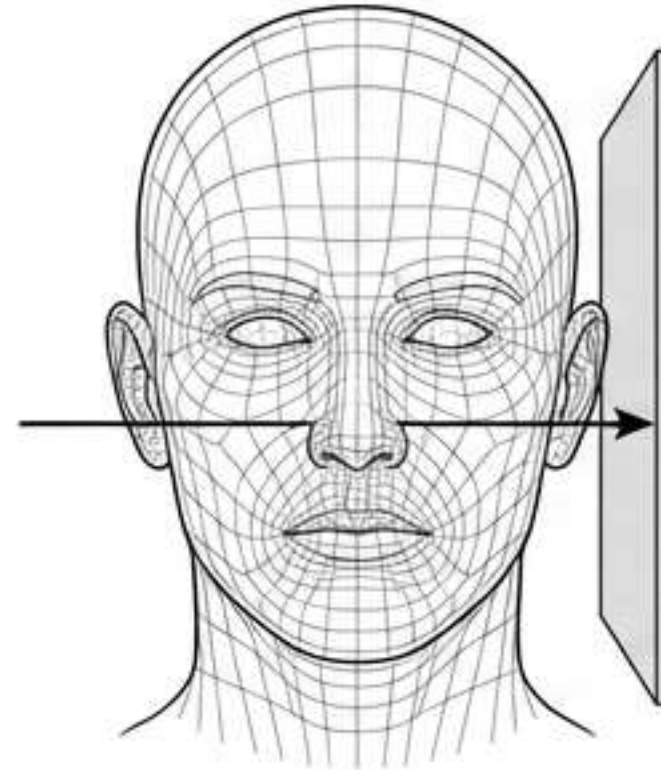


- **Rôle** : Incidence usuelle et examen systématique diagnostique. Évalue le rapport des mâchoires entre elles et l'inclinaison/position des incisives. [Ref: Q3, Q5, Q18]

- **Position** : Rayon passe par les deux olives auriculaires. Plan de Francfort horizontal.

- **Obligation** : Dents en intercuspidation maximale.

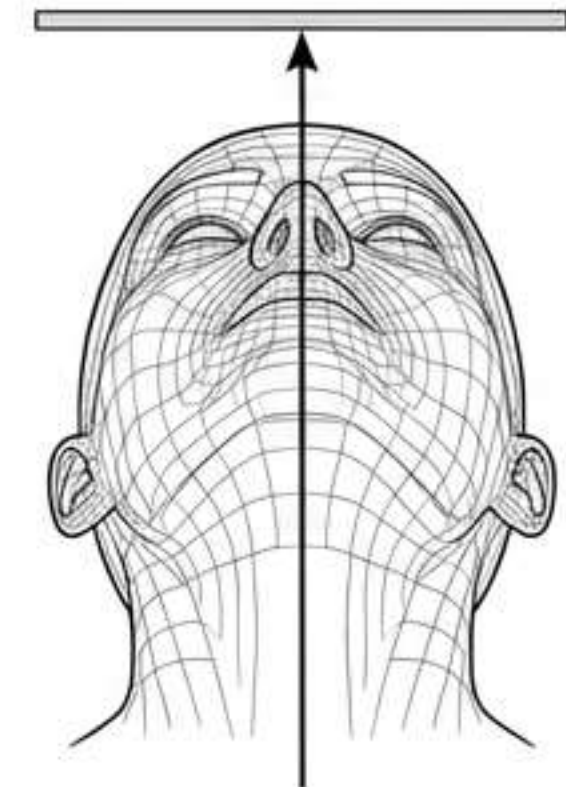
2. Face (Frontale)



- **Position** : Céphalostat pivoté de 90°. Position front-nez-plaque. Plan horizontal perpendiculaire au film.

- **Indications** : Dépister les asymétries transversales et verticales par rapport au plan sagittal médian. Confirmer une position basse de la langue.

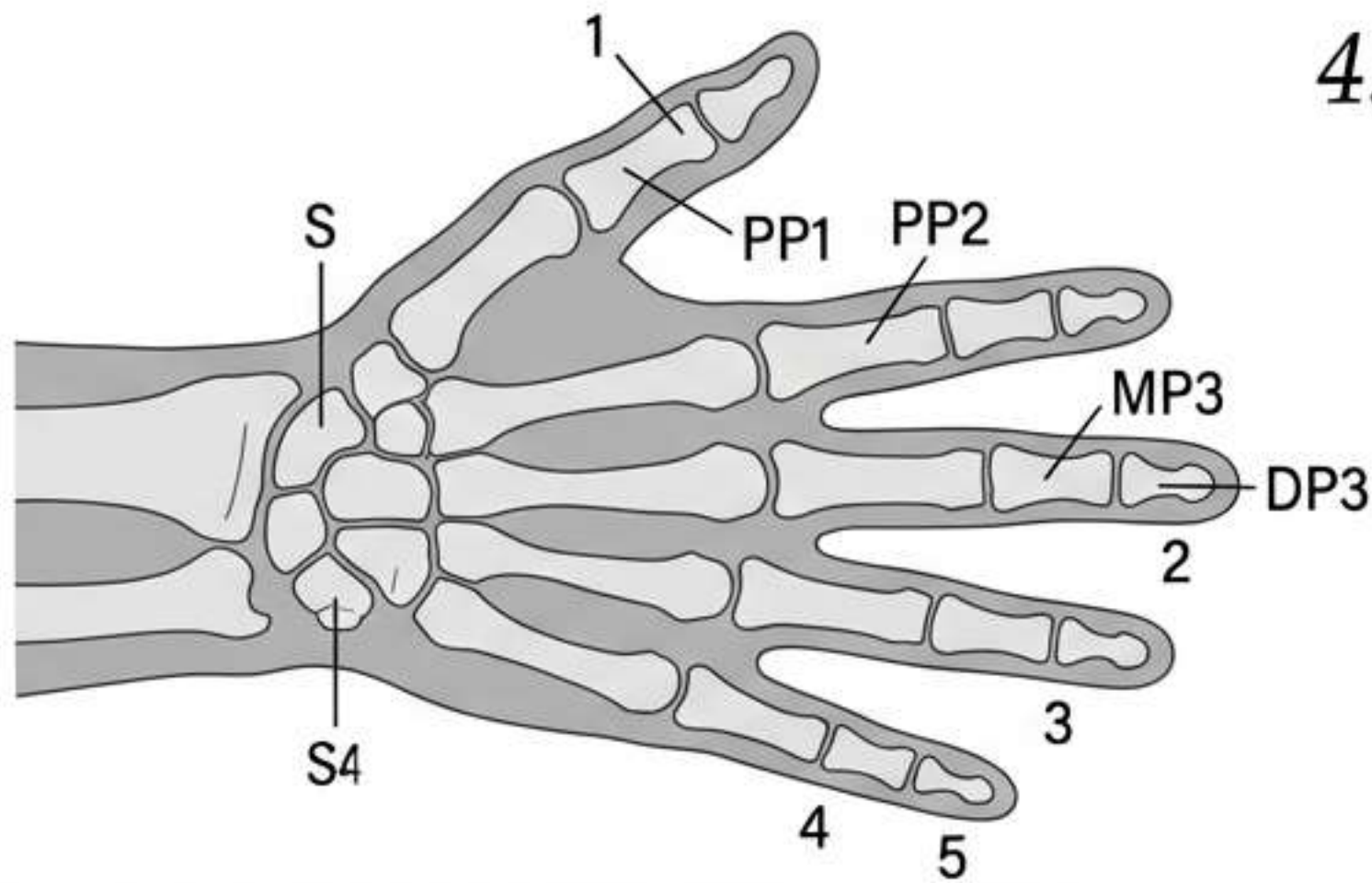
3. Basale (Norma Axialis)



- **Vision** : Projection dans le plan horizontal.

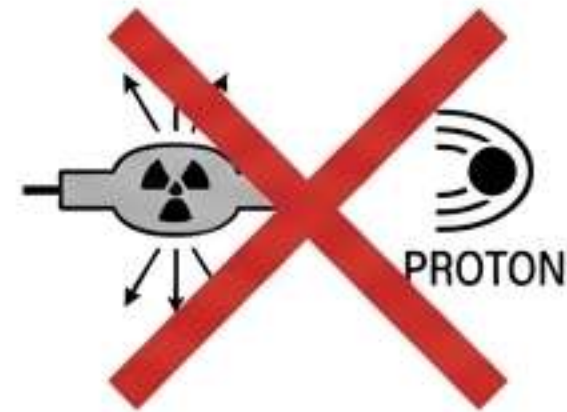
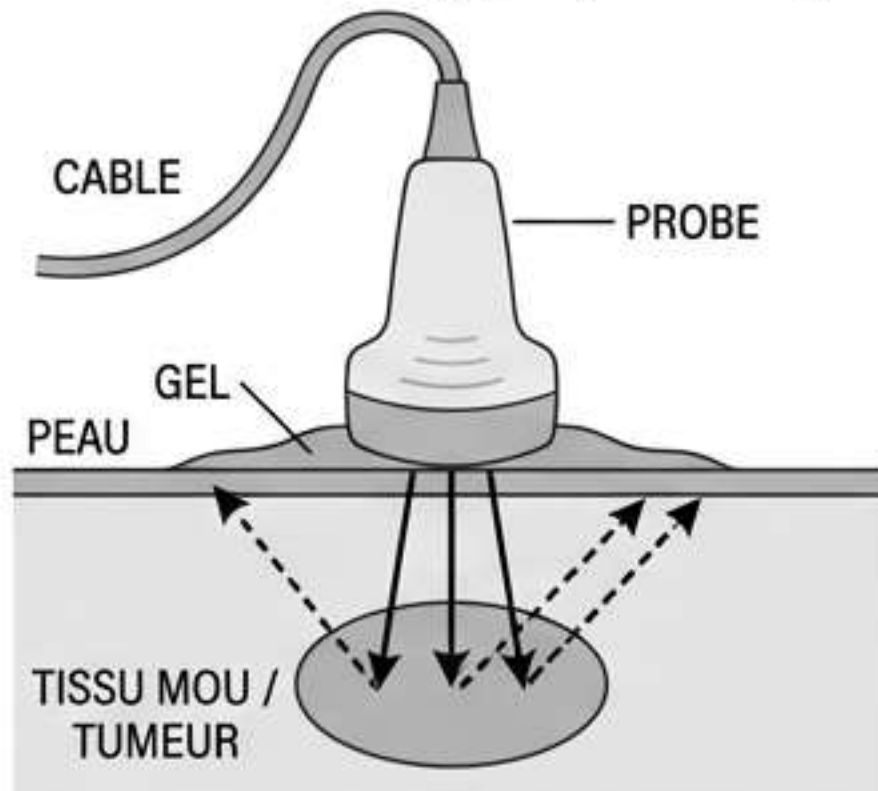
- **Indications** : Symétrie de la mandibule, implantation dans les cavités glénoïdes, positionnement de l'arcade sur la base mandibulaire, déceler/confirmer des asymétries transversales.

4.2.3. Radiographie de la main et du poignet



- Indication : Détermination de l'âge osseux (primordial dans le bilan orthodontique).
- Mécanisme : Basée sur l'observation radiologique de l'état d'ossification de différents os de la main/poignet.

4.2.4. Échographie (Ultrasons)



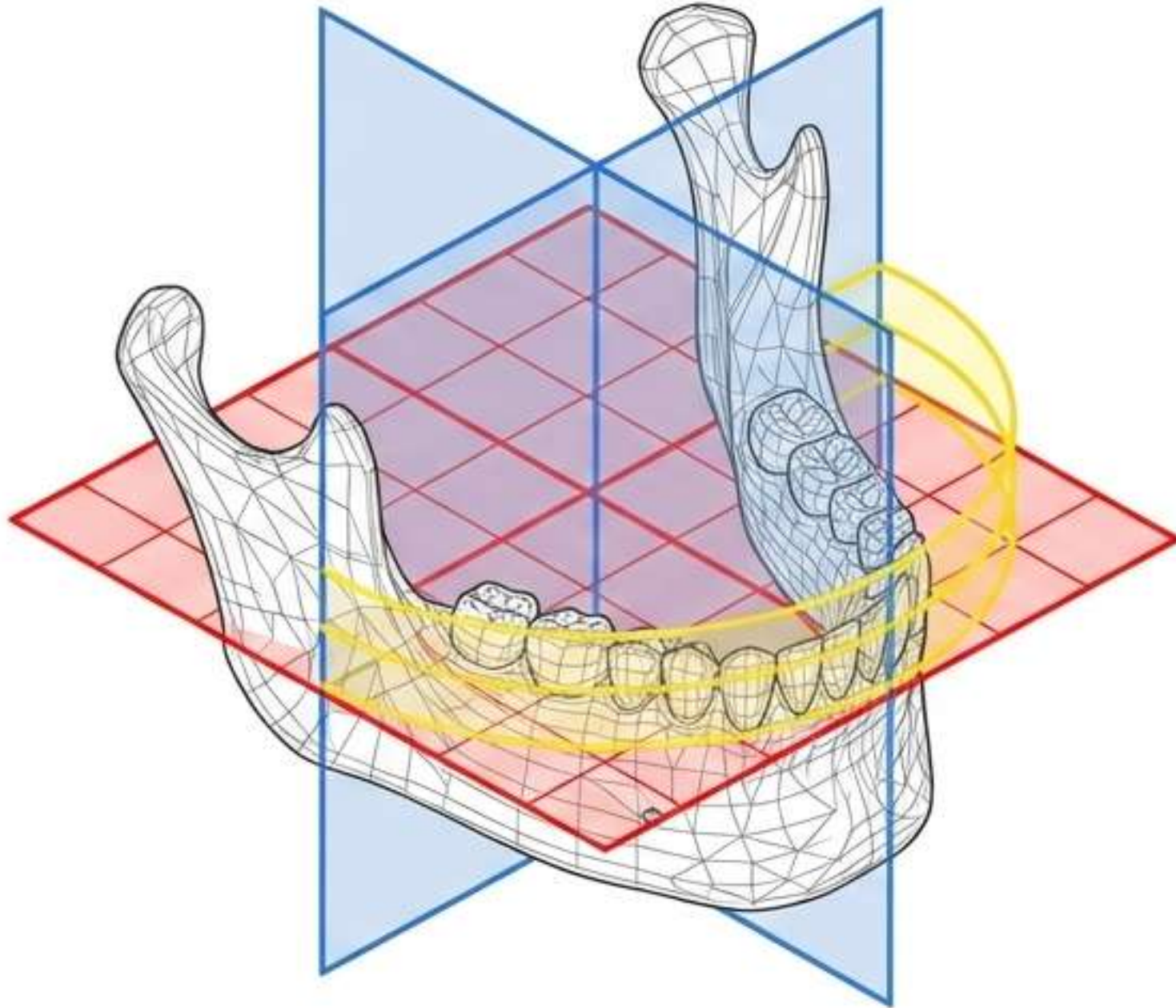
NE PAS CONFONDRE AVEC
RAYONS X OU PROTONS

- **Cible & Physique** : Destinée **EXCLUSIVEMENT** à l'exploration des tissus mous. Repose sur les ondes ultrasonores (ne pas confondre avec les rayons X ou les protons de l'IRM). [Ref: Q10, Q15]
- Mécanisme : Gel appliqué pour supprimer l'air. La sonde envoie l'ultrason, l'onde pénètre et est renvoyée (écho) comme un faisceau lumineux par un miroir.
- **Résultat diagnostique** : Donne densité/position tissulaire. Excellente pour l'ATM et tumeurs superficielles des glandes salivaires. [Ref: Q10]

4.3. Imagerie en 3D - TDM & IRM

4.3.1. Tomodensitométrie (TDM / Scanner à rayons X) :

- **Caractéristiques** : Véritable vision tridimensionnelle.
- **Avantages** : Images précises, excellente résolution en densité, étude des tissus mous possible. [Ref: Q19]
- **Inconvénients** : Très irradiant (haute dosimétrie), sensibilité aux artefacts métalliques. [Ref: Q19]
- **Indications** : Situations complexes (inclusions multiples, ankylose, résorption, atteintes ATM).



Protocole Denta Scanner (Dentascanner*) :

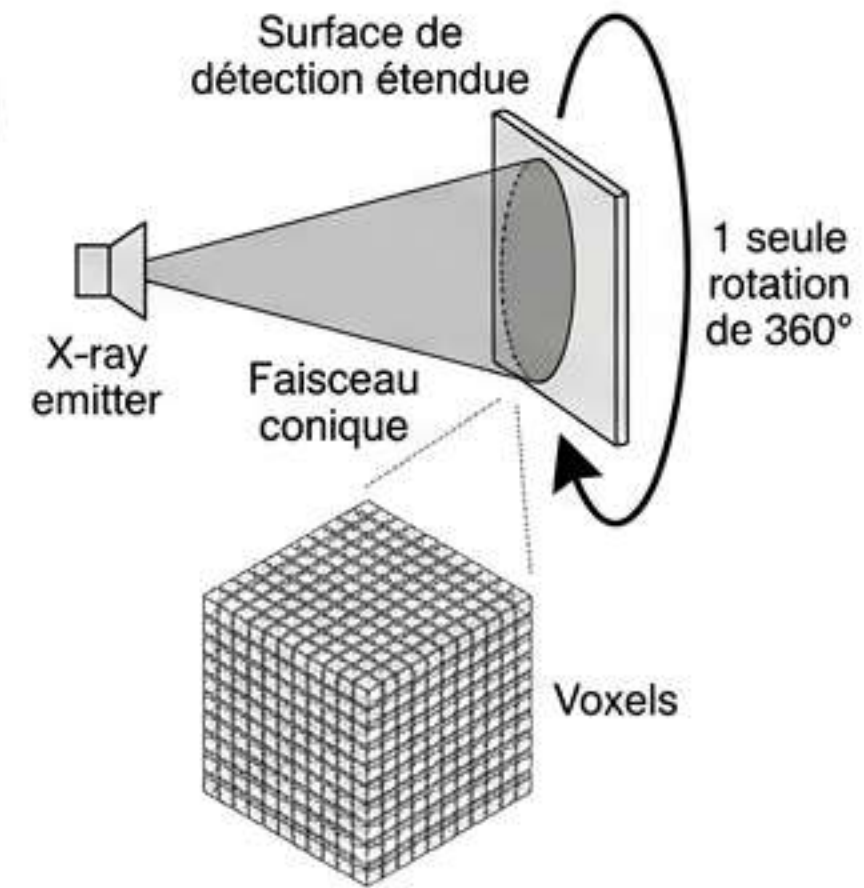
1. **Coupes axiales/occlusales (rouge) :**
Millimétriques, chevauchées tous les 0,5 mm sur hauteur de 40 à 50 mm.
2. **Reconstructions coronales (bleu) :**
Perpendiculaires, tous les 2 mm.
3. **Reconstructions panoramiques (jaune) :**
Parallèles, tous les 2 mm.

4.3.2. IRM : Principal intérêt en ODF est l'étude de la composante neuromusculaire oro-faciale.

4.3.3. CBCT (Cône Beam Computed Tomography)

- **Mécanisme** : Utilise un faisceau de rayons X conique capté par une surface étendue. Réalise de façon synchrone une seule rotation de 360° autour de la tête. [Ref: Q14]

- **Acquisition** : Image volumétrique composée de voxels explorable en 3D (frontal, transversal, sagittal). Acquisition rapide et simulations céphalométriques. [Ref: Q11, Q14]



Indications Complètes en ODF (0 Omission) :

- Analyse des dents incluses (souvent indiqué pour les canines incluses), dents surnuméraires, axes dentaires et relations. [Ref: Q4]
- Implantologie et extraction de dent de sagesse complexe.
- Traumatismes alvéolo-dentaires et maxillaires.
- Pathologies endodontiques, parodontales, tumorales, kystiques, ATM, ORL.
- Exploration des voies aérifères supérieures et sinusienne.
- Résorptions radiculaires ou ankyloses dentaires.
- Analyse des fentes palatines, anatomie osseuse pour mini-vis/mini-plaques.
- Planification chirurgies orthognathiques complexes.

Synthèse Stratégique : Imagerie 3D

Critère d'Évaluation	CBCT (Cône Beam)	Scanner Médical (TDM)
Dosimétrie / Irradiation	Basse (champ réduit). [Ref: Q4, Q12, Q20]	Très élevée.
Cible Tissulaire	Strictement adapté organes dentaires / tissus durs. Limité pour tissus mous. [Ref: Q12, Q20]	Excellente pour les tissus mous.
Résolution & Artefacts	Supérieure en tissus durs. Moins d'artefacts métalliques.	Forte sensibilité aux artefacts.
Coût & Contraintes	Coût appareil élevé. Sensible aux mouvements.	Coût très élevé pour le patient.

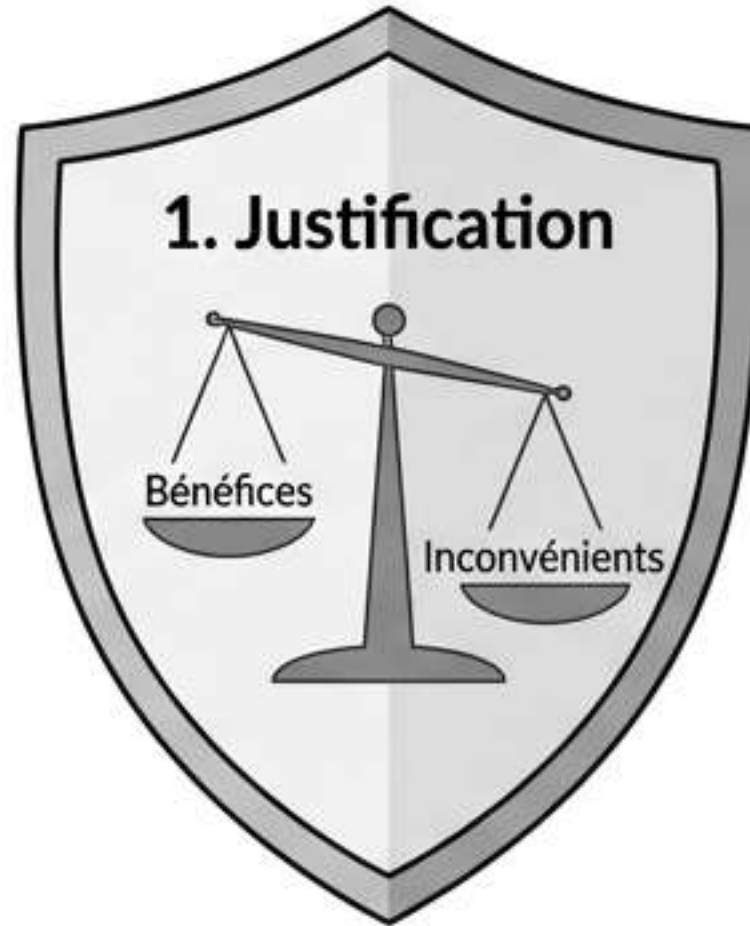
Avantages : Radiographie 3D vs 2D (Traditionnelle)

- Images radiographiques plus rapides, plus faciles et plus précises.
- Amélioration de la planification de traitement et des résultats.
- Gain de temps pour le praticien et collaborateurs.
- Pas de stockage physique compliqué, envoi numérique simple.

ATTENTION CLINIQUE : Malgré sa supériorité tridimensionnelle, le **Cône Beam ne remplace pas systématiquement la panoramique en première intention.** [Ref: Q4, Q12]

5. Radioprotection & Conclusion

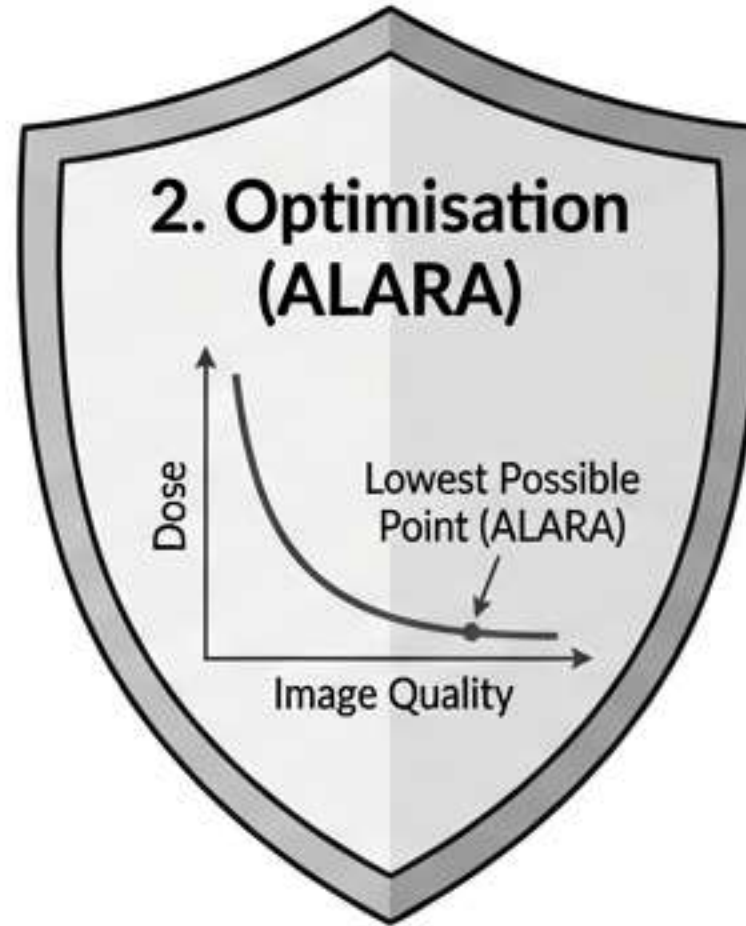
Définition : Règles et moyens de prévention pour empêcher/réduire les effets nocifs des rayonnements ionisants.



1. Justification

Bénéfices > Inconvénients
Aucune autre technique sans rayon disponible.

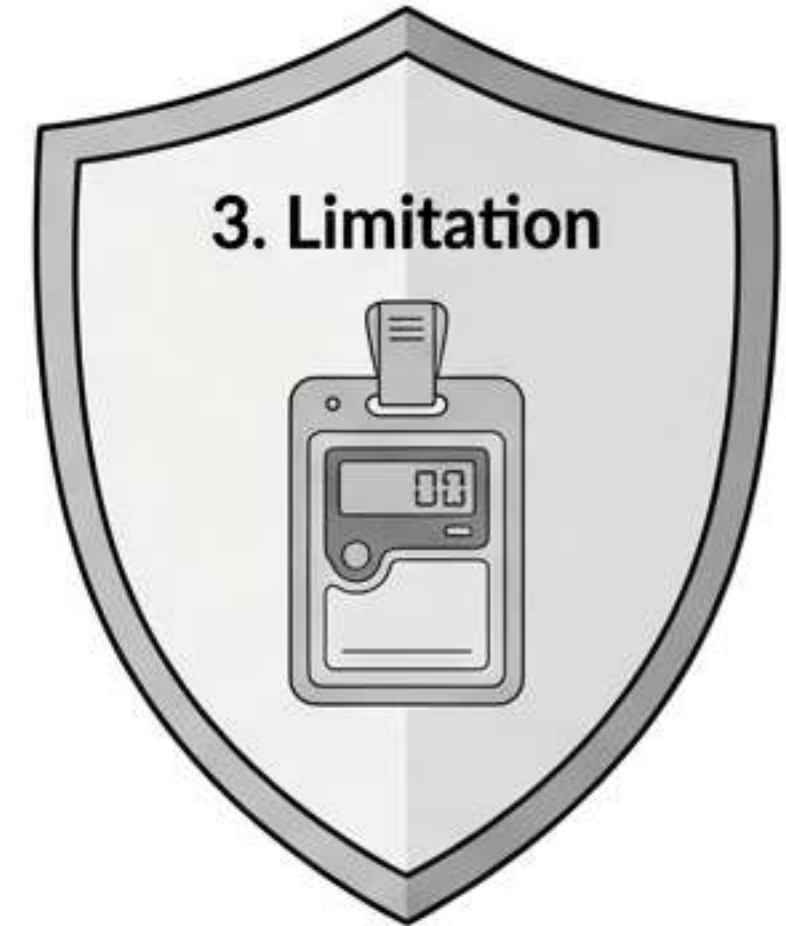
Risque très élevé chez l'enfant :
Vulnérabilité multipliée par 3. [Predicted]



2. Optimisation (ALARA)

Exposition maintenue au niveau le plus bas possible.

Obtenir la qualité d'image requise moyennant la dose la plus faible.



3. Limitation

Le cumul des doses individuelles ne doit pas dépasser les limites réglementaires.

Utilisation obligatoire d'un dosimètre (mesure dose rayonnements). [Predicted]

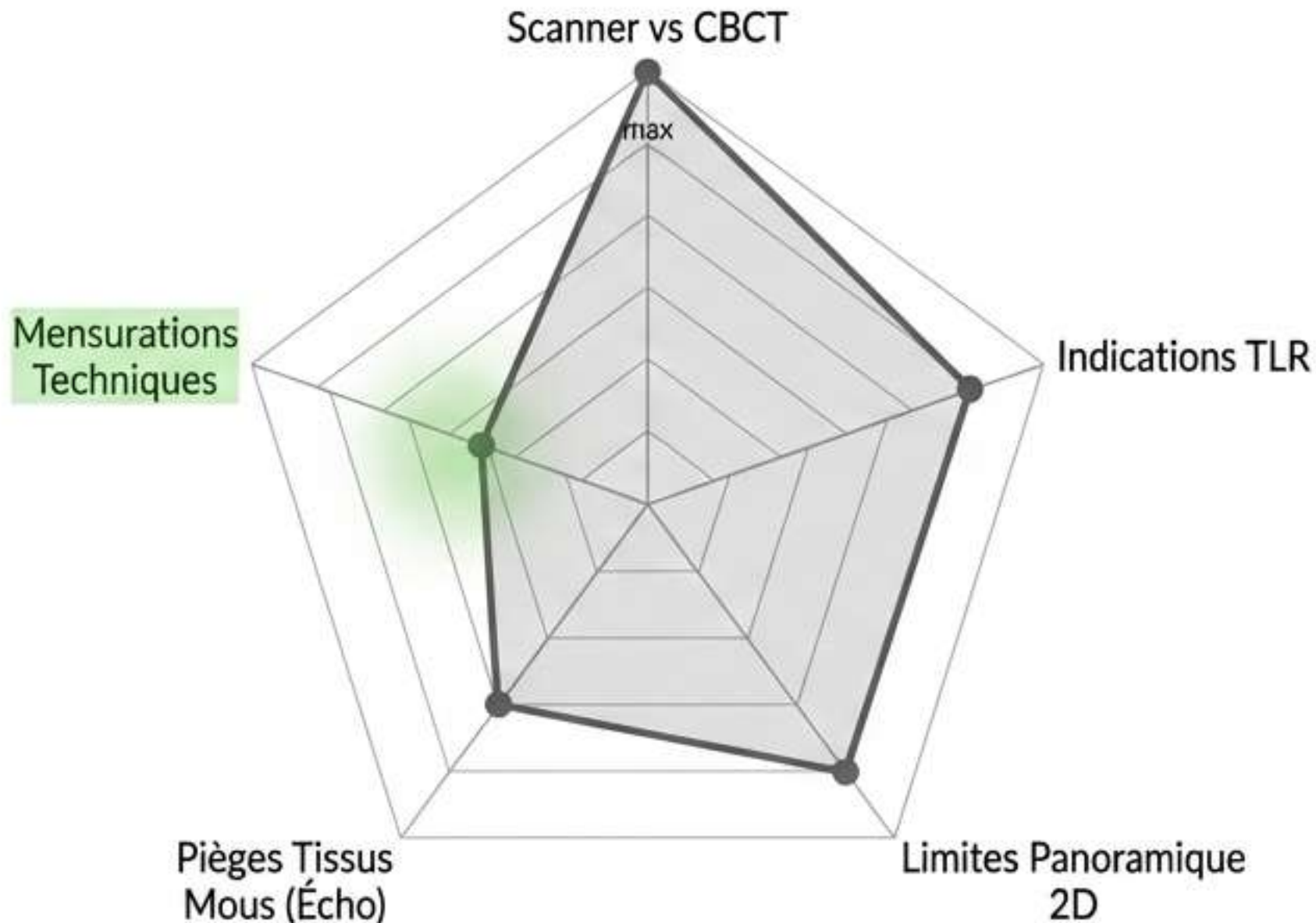
Conclusion Clinique :

L'imagerie a révolutionné le diagnostic en ODF. Toute prescription doit être justifiée.

RÈGLE D'OR : L'imagerie 3D ne peut être demandée que lorsque les radiographies conventionnelles 2D ne peuvent fournir les informations requises.

Analyse Stratégique des Modèles d'Examen

Visualisation des Fréquences d'Examen



Sujets les plus répétés (Très Haute Fréquence) :

- Différences de dosimétrie et indications entre TDM (Scanner) et CBCT (Cône Beam). Testé systématiquement.
- Limites de l'Orthopantomogramme (Pano) : Incapacité absolue de mesurer (déformation 2D), limites de visibilité (cornets invisibles, condyles visibles).

Pièges classiques (Traps à éviter) :

- Échographie : Le piège est de la lier aux rayons X ou aux tissus osseux. Réalité = Ultrasons purs, tissus mous exclusifs, ATM.
- Rétro-coronaire (Bite-wing) : Piège sur l'évaluation péri-apicale. Réalité = Apex totalement ignorés, dépistage pur carie proximale.

Nombres & Valeurs Prédictives (Zone Verte) :

- Distance objet-foyer TLR = 4m.
- Dimensions des films = 5x4cm (Rétro-alvéolaire), 5.7x7.6cm (Occlusal), 18x24cm (TLR).
- Dentascan = Axiales tous les 0,5mm, coronales/panoramiques 2mm.
- Radioprotection = Risque chez l'enfant multiplié par 3.

Synthèse Globale - L'Arbre Décisionnel du Praticien

